

4-2 周考卷

一、單選題：

- () 1. 若一元二次方程式 $a(x-b)^2=7$ 的兩根為 $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{7}$ ，其中 a 、 b 為兩數，則 $a+b$ 之值為何？
(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{9}{2}$ (C) 3 (D) 5
- () 2. 設方程式 $(x-2)(2x+3)=5$ 的負根為 k ，若 $\sqrt{89}=9.4$ ，則 k 的範圍為何？
(A) $-1 < k < 0$ (B) $-2 < k < -1$ (C) $-3 < k < -2$ (D) $-4 < k < -3$
- () 3. 明輝解下列各方程式：
(1) $9x^2-12x+1=0$
(2) $-x^2+17=0$
(3) $2(3x-1)^2=5(3x-1)$
則明輝依序用什麼方法解方程式最簡便？
(A) 公式解、開平方法、因式分解 (B) 開平方法、公式解、因式分解
(C) 因式分解、開平方法、公式解 (D) 全部都用因式分解

二、填充題：

1. 小量以配方法解 $x^2-14x+a=0$ ，可得 $x=7 \pm \sqrt{11}$ ，則 $a=$ _____。
2. 若 $x^2-2mx+m+2$ 可配方成 x 的完全平方式，則 $m=$ _____。
3. 若一元二次方程式 $ax^2+bx-1=0$ 有一根為 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ，則 $4a-3b=$ _____。

4. 利用配方法可以將 $4x^2 - 8x - 15 = 0$ 化成 $4(x+p)^2 + q = 0$ ，則 $p+q=$ _____。

三、非選題：

1. 已知 x 的一元二次方程式 $x^2 - 6x + (2m+3) = 0$ 有兩相異根，求 m 值範圍。

2. 小美和小真同解方程式 $2x^2 + bx + c = 0$ 。小美看錯 c ，解得兩根為 -4 、 2 ；小真看錯 b ，解得兩根為 -1 、 3 ，求原來方程式正確的解。

3. 若一元二次方程式 $x^2 - 7x + 8 = 0$ 的兩根為 a 和 b ，求以 $\frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{b}$ 為兩根的一元二次方程式 (x^2 項係數為 8)。